

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 표는 서로 다른 생물 현상 (가)~(다)에서 나타나는 생명 현상의 특성을 정리한 것이다. (가)~(다)는 각각 '물질대사', '발생과 생장', '자극에 대한 반응' 중 하나이다.

특성	사례
(가)	효모는 포도당을 분해하여 에탄올과 이산화 탄소를 생성한다.
(나)	미모사의 잎에 물체가 닿으면 잎이 접힌다.
(다)	개구리의 수정란은 울챙이를 거쳐 개구리가 된다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)에서는 이화작용이 일어난다.
- ㄴ. (나)와 같은 특성은 개체의 내부 환경을 일정하게 유지하는 항상성에 해당한다.
- ㄷ. (다)에서는 세포 분열과 세포 분화가 모두 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 2 [4점] 표는 생명체 A, B와 물질 C가 특성 ㉠~㉣을 갖는지를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 '대장균'과 '박테리오파지' 중 하나이고, C는 '단백질 결정(무생물)'이다. ㉠~㉣은 각각 '독립적으로 물질대사를 함', '핵산을 가짐', '세포로 구성됨' 중 하나이다.

특성	A	B	C
㉠	○	×	×
㉡	○	○	×
㉢	○	×	×

(○: 있음, ×: 없음)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ㉠과 ㉢은 서로 다른 특성이다.)

- ㄱ. A는 대장균이다.
- ㄴ. ㉡은 '핵산을 가짐'이다.
- ㄷ. B가 숙주 세포 안에서 증식하는 것은 ㉢에 해당하는 특성이 있기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 3 [4점] 다음은 어떤 과학자가 '세균 X가 특정 항생제 P에 대해 내성을 획득하는 과정'을 탐구한 실험이다.

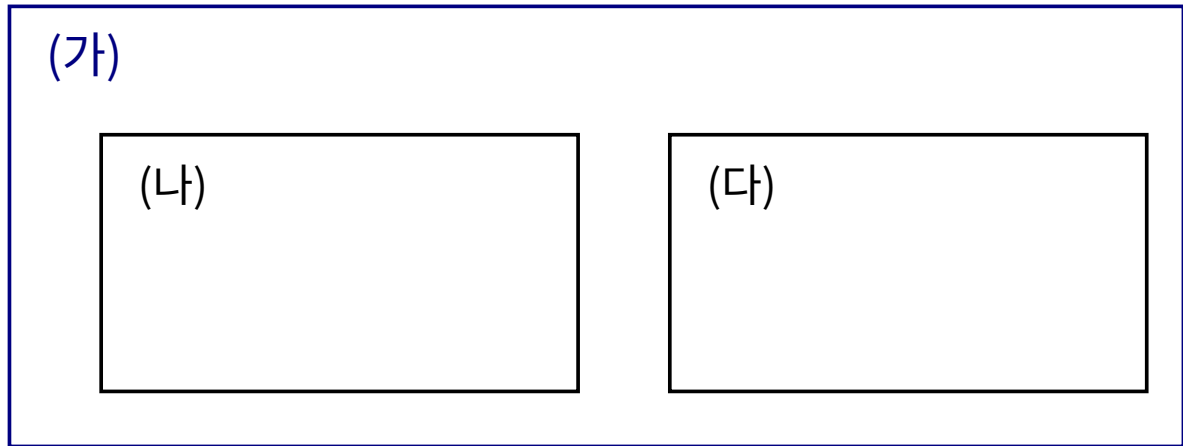
- (가) 항생제가 없는 배지에서 세균 X를 대량 배양한다.
- (나) 배양액을 나누어 집단 I, II를 만든다.
- (다) 집단 I은 P가 포함된 배지에, 집단 II는 P가 없는 배지에 각각 접종한다.
- (라) 일정 시간 후 각 집단에서 살아남아 증식한 세균 수를 측정하였더니, I에서도 소수의 세균이 살아남아 증식하였고 그 자손 대부분이 P에 내성을 보였다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 이 실험은 가설을 세우고 검증하는 연역적 탐구 방법에 해당한다.
- ㄴ. 조작 변인은 배지에 P를 첨가하는지의 여부이다.
- ㄷ. I에서 살아남은 세균의 자손이 P 내성을 보이는 것은 생명 현상의 특성 중 '생식과 유전'에만 해당하고 '적응과 진화'와는 무관하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 그림은 생명 현상의 특성 (가)~(라)의 포함 관계 일부를 나타낸 것이다. (가)~(라)는 각각 '항상성', '물질대사', '동화작용', '이화작용' 중 하나이며, 화살표 A→B는 'A가 B를 포함한다'를 의미한다.



(라): 위 관계와 독립인 특성

(나)에서는 저분자 물질로부터 고분자 물질이 합성되며 에너지가 흡수된다. (라)는 음성 피드백을 통해 개체의 내부 환경을 일정하게 유지한다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

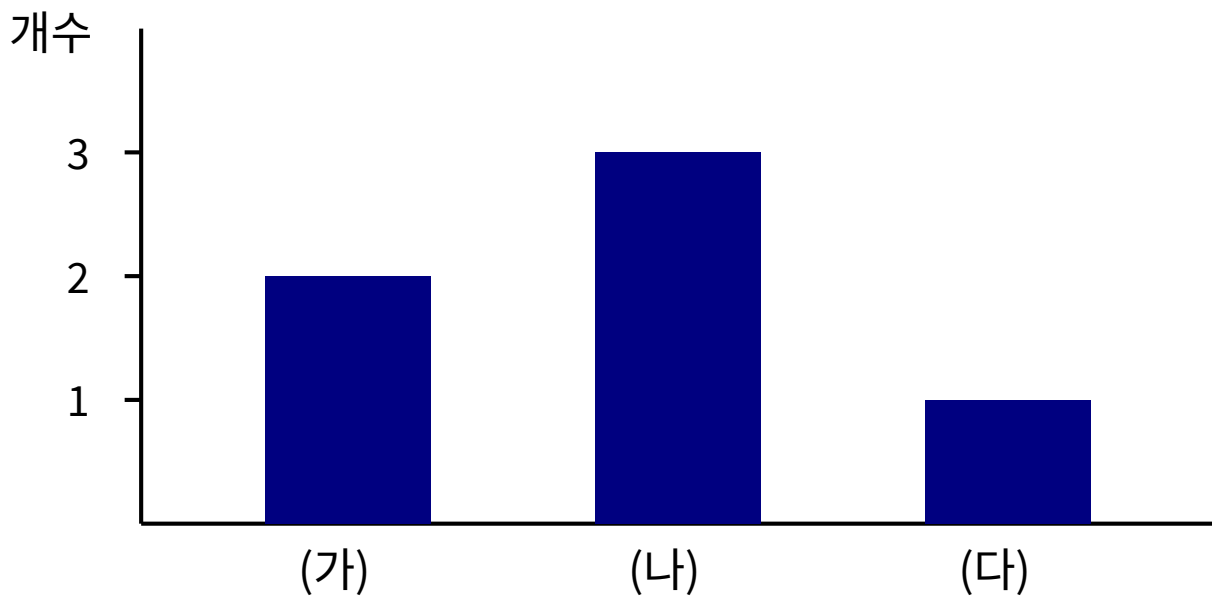
- ㄱ. (가)는 '물질대사'이다.
- ㄴ. (다)에서는 세포호흡이 일어날 때 나타나는 에너지 방출 반응의 예가 포함된다.
- ㄷ. (라)의 조절에는 (가)에 해당하는 반응이 관여한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 표는 대상 (가)~(다)에서 생명 현상의 특성 A~C의 유무를, 그림은 (가)~(다)의 특성 보유 개수를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 '생쥐', '독감 바이러스', '눈 결정(무생물)' 중 하나이고, A~C는 각각 '세포로 구성됨', '핵산을 이용해 유전 정보를 전달함', '외부 크기가 커질 수 있음' 중 하나이다.

	A	B	C
(가)	×	○	○
(나)	?	?	?
(다)	×	×	○

(○: 있음, ×: 없음)



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (나)는 생쥐이다.
- ㄴ. A는 '세포로 구성됨'이다.
- ㄷ. (가)가 숙주 세포 내에서 증식할 때 나타나는 특성은 B이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com